1-Dars.

Dars asosiy ḡoyasi: pre training modelga til va, bilimlar statistik qonuniyatlarini ōrgatadi post training esa shu imconiyatlardan foydalanuvchi kōrsatmalarga mos foydali va xavfsiz javob berishni foydalanishni takomillashtiradi.

LLM qanday ishlaydi

Large Language Model: berilgan kontekst asosida keyingi tokenning ehtimolini hisoblayoligan NN.

Qwen modeli decoder only

U matnni bir yōla tayyor xolda yaratmay balki token ketma ket xosil bōladi.

$$x_1 \to x_2 \Rightarrow x_2 \Rightarrow \dots x_T$$

Base model xam Instrut model xam javob yaratishda keyingi tokenni predict qiladi Ularning farqi generatsiya mexanizmida emas. ushbu mexanizm qizgoli qanday xatti xarakat ōrgatilganidadir.

Model weightlari nima?

NN dagi sonli parametrlar bölib, input malumot qanday qayta ishlashini belgilaydi

Training ⇒ Data asosida model ögitiladi, Weight özgaradi

Inference ⇒ Tayyor modeldan javob olinadi. Yöq

Oddiy model.generate() chaqiruvi model ögitmaydi. U mavjud weightlar yordamida matn yaratadi.

Token va Tokenizer.

Token - model qayta ishlaydigan matn birligi. Token xar doim bitta töliq sözga teng emas. U söz, bir qismi, tinish belgi, raqamlar belgisi, maxsus belgi.

nextword prediction = next token prediction

Tokenizer nima qiladi

Matnni tokenga aylantiradi. Tokenlar esa sonli identifikatorga aylantiriladi.

Matn ⇒ Tokenlar ⇒ Token ID

Toked ID ⇄ Matn

BPE → eng köp uchraydigan qismi birliklarni birlashtirish orqali qayta ishlatiladi

Kamroq uchraydigan til yoki yozuv shakli köproq mayda tokenlarga bólinishi mumkin.

Pre training

Modelni katta hajmdagi matnlar asosida dastlabki train jarayoni.

Model ushbu malumotlardan grammatik tuzilish, söz va tushunchalar, matn qonunlari, kode yozish. örganadi.

Pre training odatda Self Supervised Learning xisoblanadi kerakli token navbatdagi token, Matnni özidan oladi.

Causal learning va Teacher forcing.

Causal tamoyiliga köra model x+t token bashorat qilishda faqat undan oldingi tokenlarni köradi kelajakka qarash cheklanadi

Training paytida oldingi xaqiqiy tokenga berilishi teacher forcing deb ataladi.

Inference paytida esa model özi yaratgan, oldingi tokenga suyanadi.

Base model va Instruct Model.

Base Model – pre trainingdan ōtgan lekin yordamchi sifatida ishlash uchun maxsus maxsus post training bilan yetarlicha moslashtirilmagan model.

Instruct model → kōrsatmalarga javob berish uchun qōshimcha ōqitilgan model.

Base model ayrim savollarga tōgʻri javob bera olishi mumkin ammo kōrsatmani izchil bajarish unga maxsus ōrgatilmagan bōladi.

Base model kōp kitob ōqigan ammo mijoz bilan ishlash bōyicha tayyorlanmagan odamga. Instruct model esa shu bilimga qōshimcha ravishda savolni tinglash va tōgʻri javob berish mashqlarini ōtgan xodimga ōxshaydi.

Post training

Pre training modelni qōshimcha maʼlumotlar va ōqitish signallari yordamida foydalanuvchi uchun maqsadga muvofiq xatti harakatga moslashtirish jarayonidir.

Post training

bilimdan foydalanish usulini yaxshilash
Yangi vazifaga örgat
Muayyan soha bilimini qöshish

Post training ≠ 100% aniqlik

Xato qilish yoki tasdiqlanmagan malumot yaratishi mumkin.

Post training 7 maqsadi

1. Instruction following
2 Helpfulness
3. Accuracy
4. Reasoning
5. Safety
6 Formatting
7. Conversational ability.

Chat Template va maxsus tokenlar

Suxbat xabarini modelga beriladigan token ketma ketligiga aylantirish qoidasi
Umumiy yöriqnoma + foydalanuvchi sörovi
model javobi

EOS va PaD.

End of Sequence ketma ketlik yakuni bildiradi.

PAD bösh joylarni bildiradi.

SFT - Supervised Fine Tuning

Modelni körsatma va namunaviy javob juftliklari asosida qöshimcha ögitiladi.

SFT modelga javobning mazmuni bilan birga uning uslubi tuzilishi va tegishli tartibini ham örgatadi.

Körsatma: Hello söʻzini öʻzbekchaga tarjima qil.
Javob: Salom.

Preference Learning RLHF, PPO g RPO va DPO

Modelga 2 javobdan qaysi biri afzal ekanini bildiruvchi malumot asosida ögatish dir.

Reward Model

Sŏrov va Javobga sonli baxo berish

Reward model xaqiqatni mutlaq tekshiruvchi hakam emas. U baxolovchi bu afzalliklarni taxmin qiluvchi model bŏlib ŏzi xam xato qilishi mumkin

RLHF

Reinforcement Learning from Human Feedback

Inson fikr mulohazasi asosida reinforcement learning orqali modelni moslashtirish.

SFT → Preference malumotlari → Reward model → RL optimization.

PPO

Proximal Policy Optimization

policy yangilanishlarni haddan tashqari katta bŏlib ketishidan saqlashga qaratilgan. RL algoritmi

Methodlar taqqoslash.

SFT körsatilgan va namunaviy javob

↓

Yaxshi javobni namuna orqali örgatish

RLHF + PPO Preference reward va rollout

↓

Mukofot asosida Policy örgatiladi

DPO - Chosen / rejected juftliklari.

Full fine Tuning

LoRa va QLoRa

Full fine tuningda model barcha parametrlari Yangilanadi Katta GPU kerak.

Low Rank LORA Adaptation asosiy weightlarni muzlatib kichik qöshimcha matrixlarni örgatish usuli

Butun darslikni qayta yozmaymiz kerakli boblar yoniga ixcham örganiladi izohlar qöshamiz.